OPPLE
欧普照明

专心致精

进无止境

工业行业产品介绍

何国明

工业类产品线

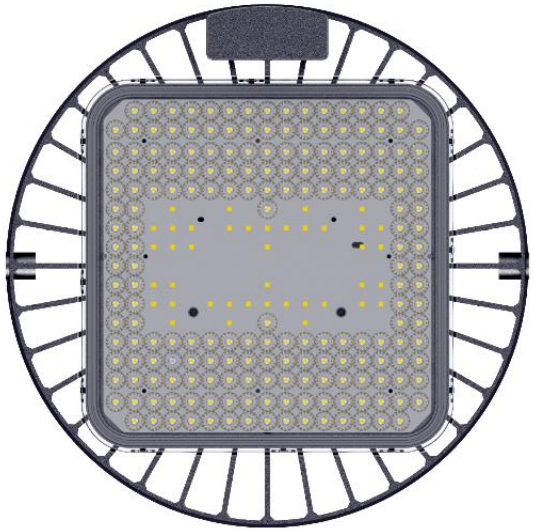
品类	高低天棚灯 Highbay / Lowbay	三防灯 Waterproof	洁净灯 Clean Room	工业支架 Battens	防爆灯 Explosion-proof	工业配套 Other
应用	工厂通用环境照明	暴露于多尘、振动、潮湿/蒸汽、酸碱腐蚀性环境中的一般区域照明	食品、医药、电子等有洁净需求的洁净室环境照明	工厂通用流水线、操作台、货架仓储区等线型照明	生产或存储有爆炸和火灾危险物的厂房（除煤矿井下之外）的特殊照明	工业配套性区域或局部设备配套照明
特点	✓ 安全可靠，稳定长效 ✓ 高效节能 ✓ 安装维修简便	✓ 安全可靠，稳定长效 ✓ 防水、防尘、防腐蚀 ✓ 安装维修简便	✓ 安全可靠，稳定长效 ✓ 易清洁，不易积灰 ✓ 安装维修方便 ✓ 出光均匀、舒适	✓ 安全可靠，稳定长效 ✓ 高效节能 ✓ 安装维修简便	✓ 防爆安全认证 ✓ 稳定、可靠、长效 ✓ 高效节能	✓ 安全可靠 ✓ 稳定长效

OPPLE
欧普照明

LED天棚灯—鹏智



LED高天棚灯 – 鹏智





规格	参数
功率	80W / 100W / 120W / 150W / 200W
光通量	10500 / 13000 / 15600 / 19500 / 26000 lm
光效	130 lm/W
功率因素	PF≥0.97
显色指数	Ra ≥ 80
色温	5700K、4000K
光束角	30°(200W) / 60° / 100°
寿命	≥60000hrs@35°C
防护等级	IP65、IK08 、WF2
安装方式	吊钩(Rp1/2) / 吊杆(Rp1/2) / 壁装
材质/颜色	压铸铝ADC12 / 太空灰
可选配件	灯罩、吊钩、吊杆、壁装支架
调光	DALI（10%-100%）

高效节能

高光效130lm/W
更节能省电

经久耐用

长寿命
60000hrs

智能调光

支持DALI调光
实现智能管控

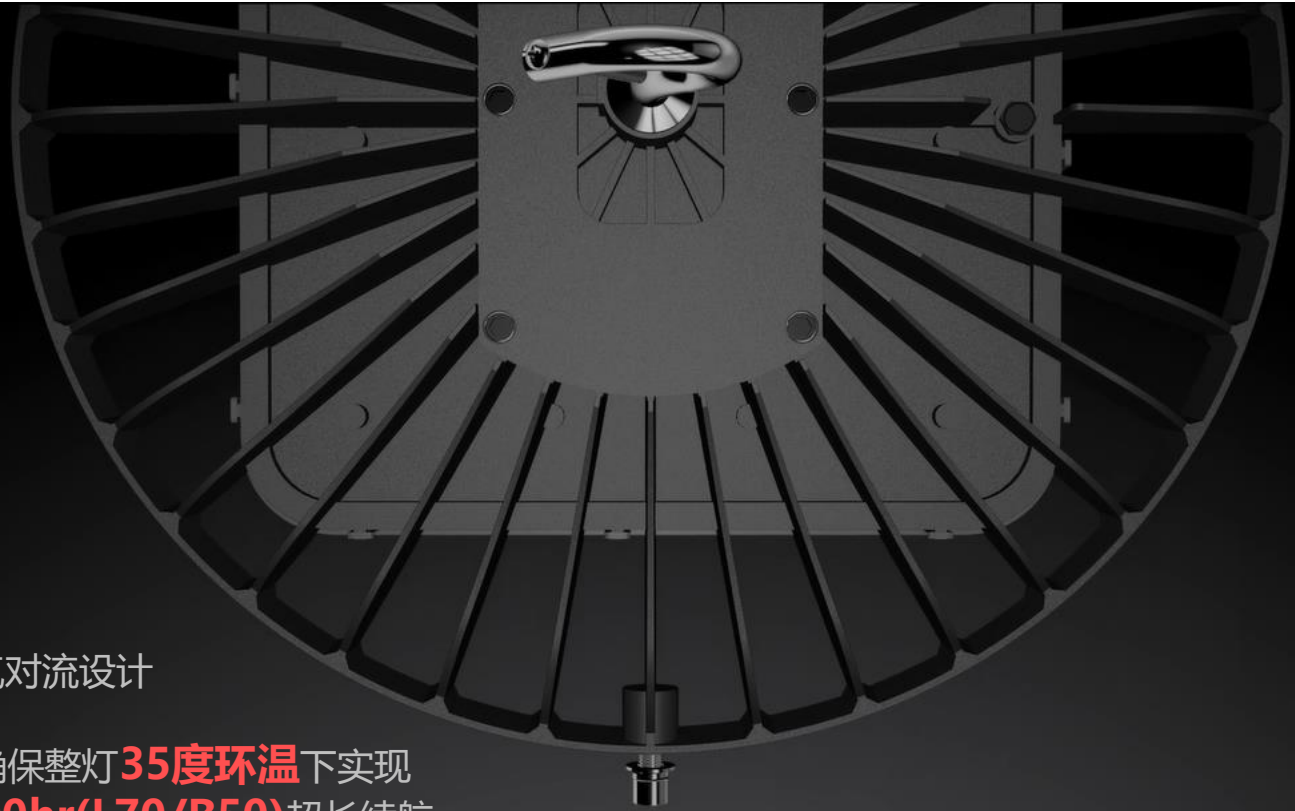


德国红点设计大奖

日本优良设计大奖

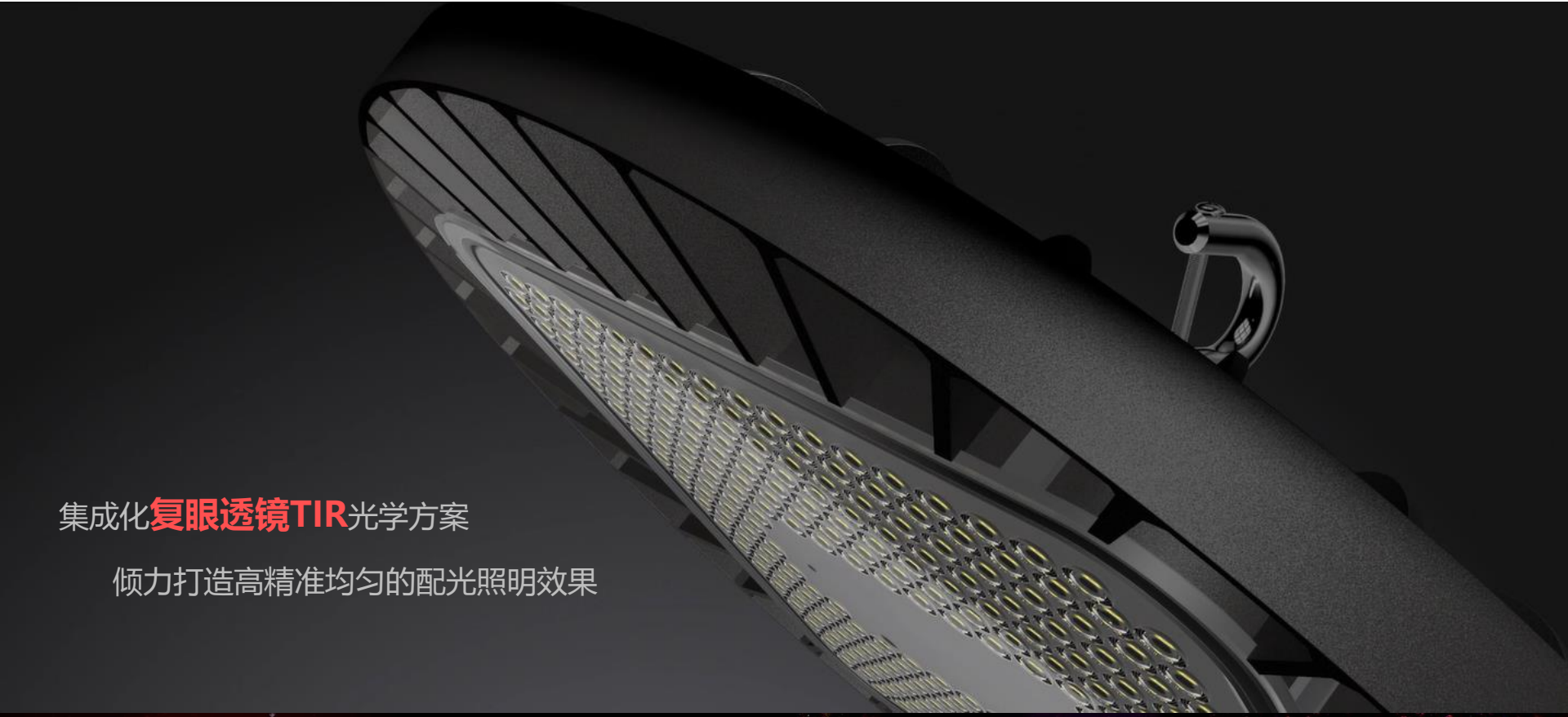
一体化压铸成型设计

精湛的烤漆工艺处理



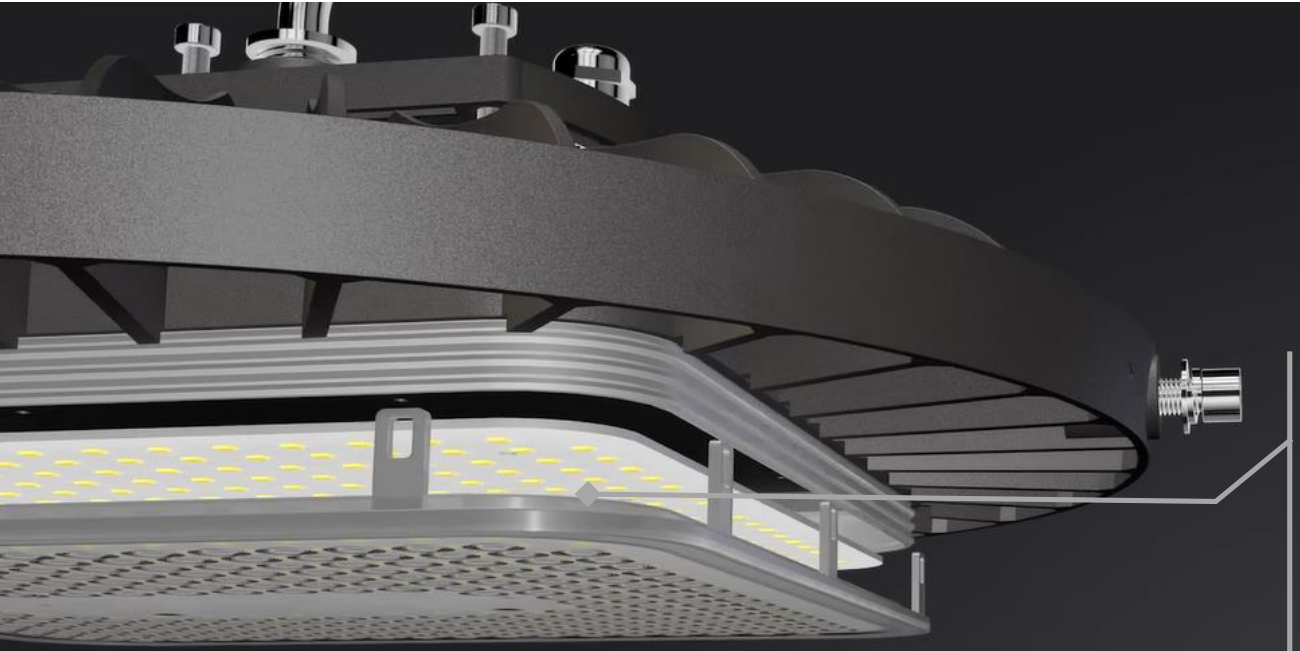
独特涡轮式空气对流设计

加强散热确保整灯**35度环温**下实现
60000hr(L70/B50)超长续航



集成化**复眼透镜TIR**光学方案

倾力打造高精准均匀的配光照明效果

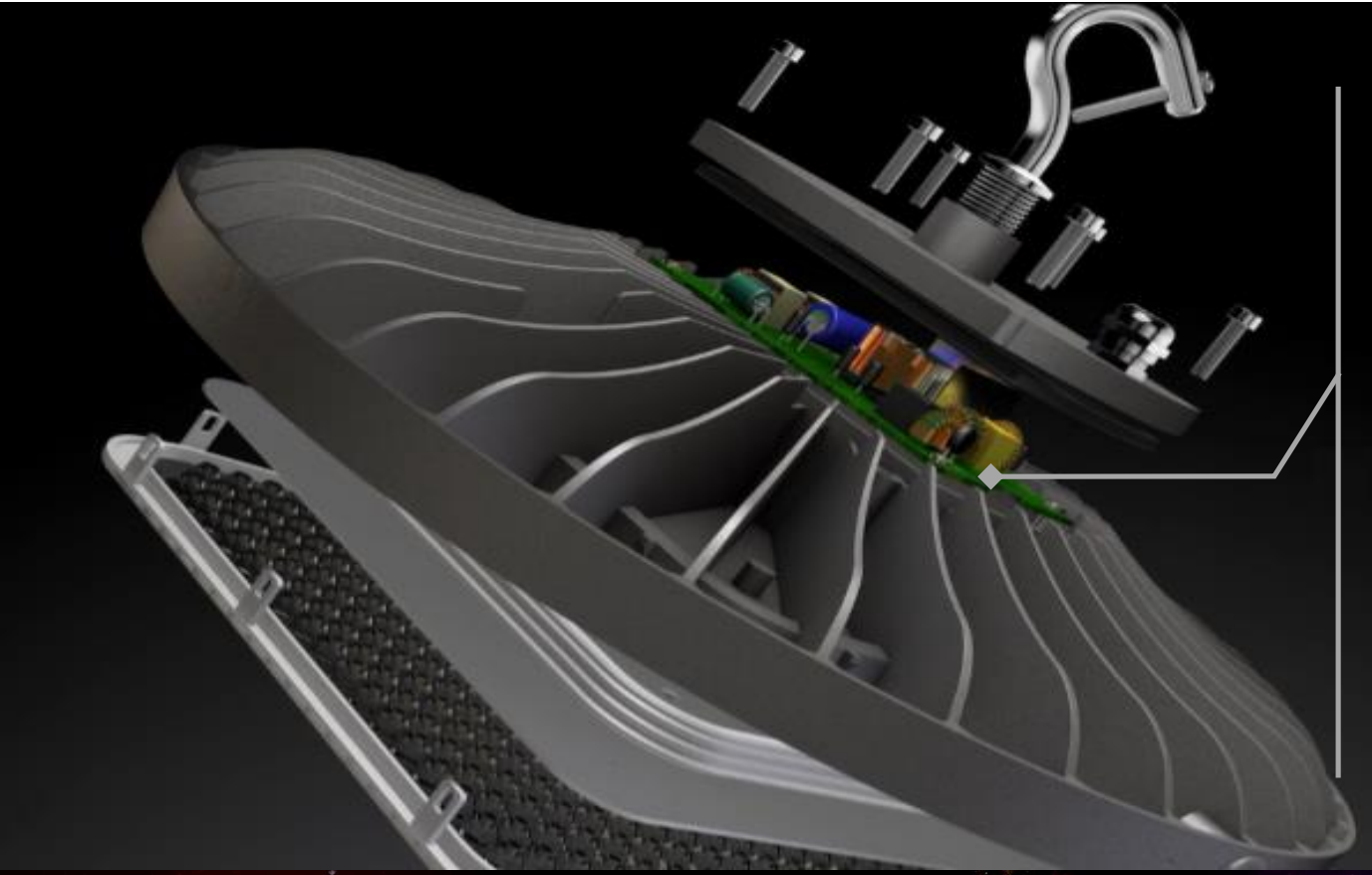


高光效

◤LED灯珠均匀分散矩阵排布，实现灯珠间最小温差，以实现系统稳定平衡；

◤ 选用**进口**高品质LED，确保足额的光通量输出；

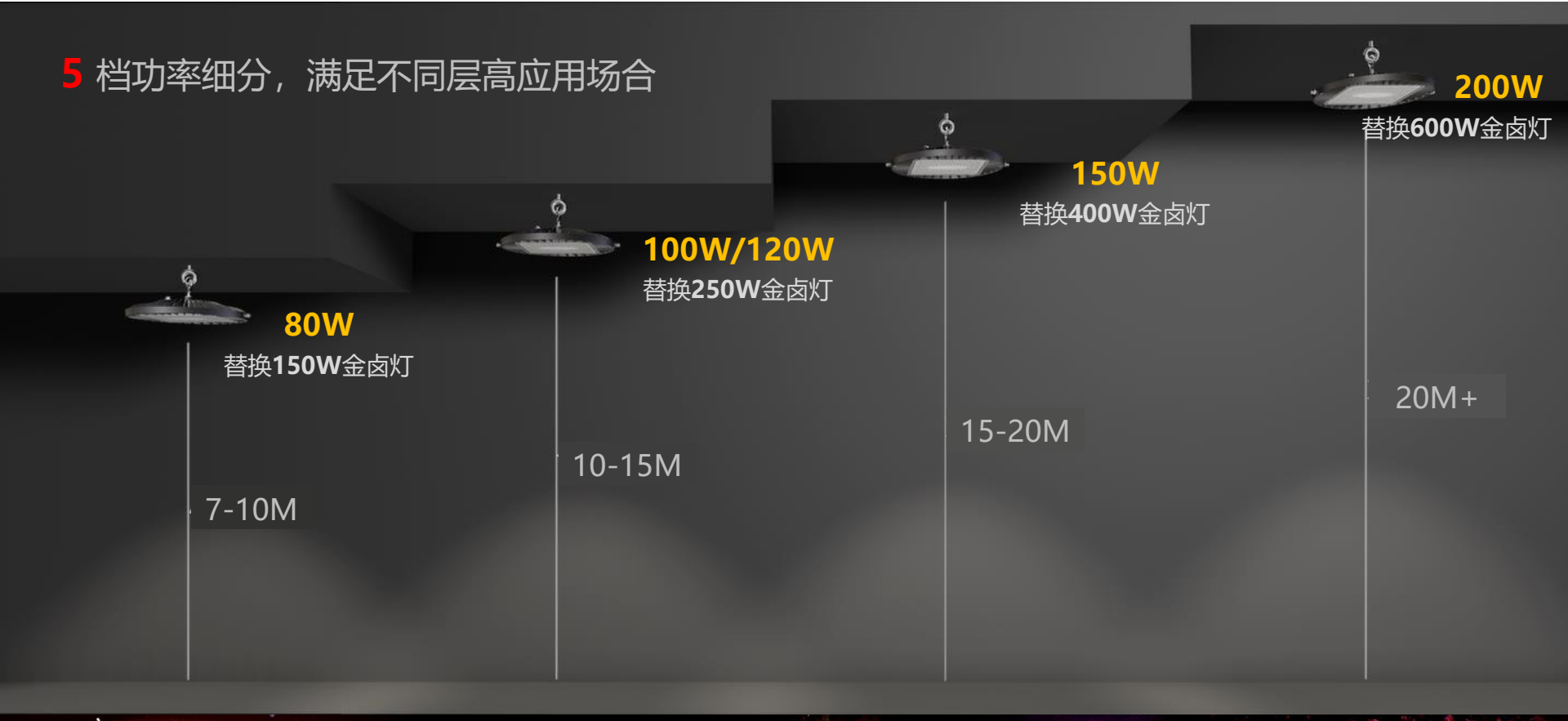
◤ 搭载高透光率透镜后，整灯实现光效**130lm/W**，节能省电→省钱省心



驱动电源

- 功率因素高达**0.98**，减少供电热损耗，保障工厂用电安全；
- 高精度恒流控制，纹波率＜3%，确保光输出稳定**防频闪**，提高工作环境用眼舒适性；
- **176~264Vac**超宽工作电压输入，满足绝大部分工业电网波动场合；
- 智能实时**OTP**过温保护技术，环温过高时智能降低灯具功率，避免因为偶然高温损坏灯具；
- 适应**-30~50℃**工作环境；

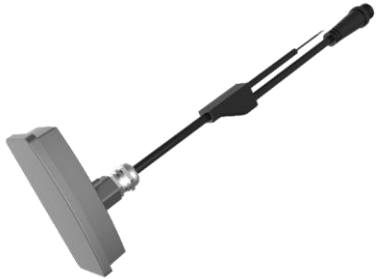
5 档功率细分，满足不同层高应用场合





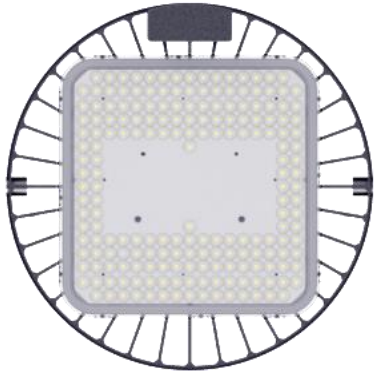


+



=

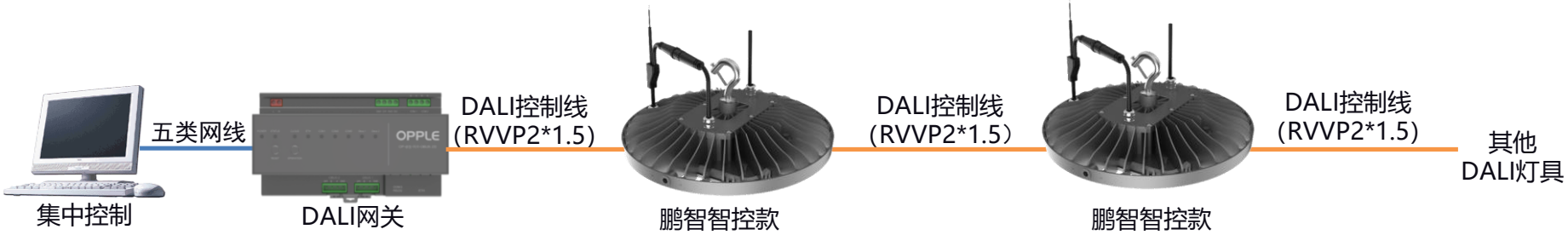




智控款灯具+DALI模块 实现智控调光方式，调光范围**10%-100%亮度无极调光**

DALI 实现智控系统应用布线

通过欧普智能照明控制系统实现对鹏智天棚灯的整体控制，丰富控制手段，提高管理效率



节点数量
单条DALI回路最大
可接入64组DALI 灯具

控制距离
单条DALI控制线长度
最大不超过300米

控制特点
单灯调光、故障反馈
场景控制、集中管理

竞品分析：

品牌	OPPLE-鹏智	友商A	友商B	备注
图片				
功率	80/100/120/150/200	85/120/160/230	78/115/149/192	功率段更丰富
光通量	10.4K/13K/15.6K/19.5K/26K	11K/16K/20K/30K	10.5K/15.5K/20.5K/26.5K	
光效	130lm/W	130lm/W	135lm/W	
工作电压范围	176~264Vac	220~240Vac	220~240Vac	工作电压更宽
功率因素	0.98	0.95	0.95	功率因素更高
寿命	60000hrs@35°C(L70)	50000hrs	50000hrs@35°C(L70)	寿命更长，经久耐用
配光/防眩	60°/100°/30°（可带罩防眩）	60°/100°/30°	60°/100°	小角度，高空间应用及带罩
谐波含量	<10%	<15%	<15%	低谐波，电能质量高
雷击浪涌保护	差模2KV/共模4KV	差模2KV/共模4KV	差模2KV/共模4KV	
防护等级	IP65/IK08/WF2	IP65/IK07/WF1	IP65/IK08/WF1	防护等级更高
工作温度	-30~+50℃	-30~+50℃	-30~+50℃	
频闪（手机拍摄）	无	有	有	无频闪，更舒适高效
安装方式	吊链、吊杆、壁装	吊链、吊杆、壁装	吊链、吊杆、壁装	
认证	CCC	CCC	CCC	

OPPLE
欧普照明

仓储应用

专心致精
进无止境

市场定位：

	应用定位		关键特性
专业型	**高天棚灯 – 尚** 尚系列高挂灯盘是根据仓储物流特点设计的一款具有专业配光的LED高天棚灯具，精制的铝挤外壳搭配专业光学透镜，可替换T5天棚灯具。40*90°HRO配光，能有效照亮高货架和过道，60°配光带来高效的光照，更适宜高空间应用。适用于对光照效果要求较高的场合，如仓储物流、厂房车间、公共场所等。		• 10400lm、15600lm、20800lm • 130lm/W、Ra80 • 50000hrs • 40*90°、60° • 无频闪、PF0.98 • 抗浪涌2KV/4KV
品质型	**高天棚灯 – 佳** 佳系列高挂灯盘是款高效节能、安全可靠的LED高天棚灯具，精制的铝挤外壳搭配高效扩散板，可替换T5天棚灯具。相比于其他圆形天棚灯系列，高挂灯盘具有更大的发光面和更均匀的地面照度。适用于对光照效果要求较高的场合，如仓储物流、厂房车间、公共场所等。		• 10400lm、15600lm、20800lm • 130lm/W、Ra80 • 50000hrs • 100° • 无频闪、PF0.98 • 抗浪涌2KV/4KV
基础型	**高天棚灯 – 鹏皓（大）** 适用于一般性的普通仓库物流，工厂车间，健民室内运动场等高天棚基础照明。产品采用了巧妙的散热设计，确保长期整体可靠性的前提下，提供经济款产品解决方案		• 10000lm、15000lm、20000lm • 100lm/W、Ra80 • 30000hrs • 90°（浅罩）、60°（深罩） • 无频闪、PF0.95 • 抗浪涌2KV/4KV

OPPLE
欧普照明

LED天棚灯—尚



均匀

专业**配光设计**，专业布灯，照度更**均匀高亮**

高效

130lm/W整灯高光效

高效节能

舒适

出光稳定，**防频闪**

提高工作环境用眼舒适性

光



电

耐用

开关恒流电源，稳定电流输出供电，整灯寿命可达**50000hrs**

安全

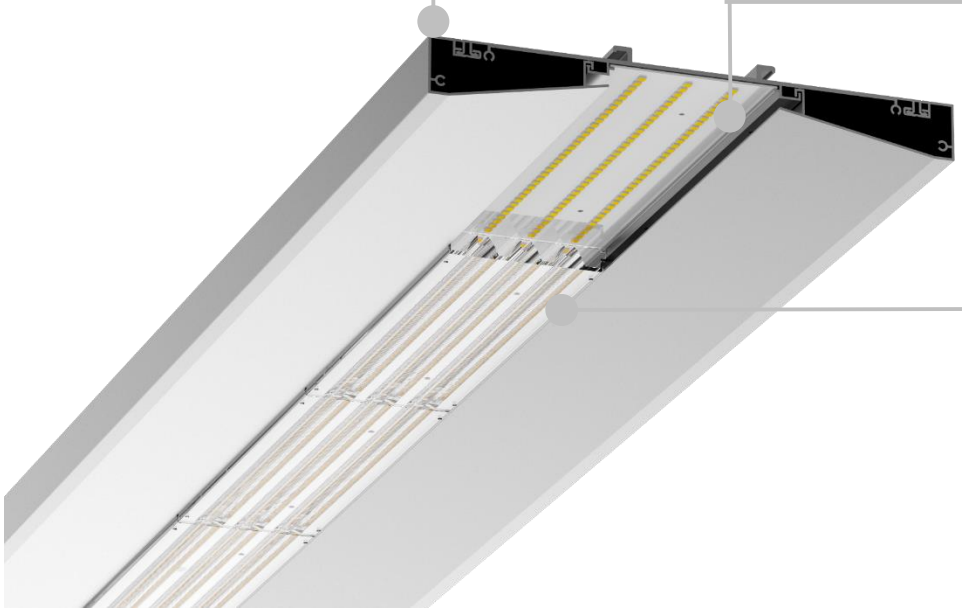
整灯满足中国强制认证要求，取得**CCC**安全证书，安全高效

稳定

宽电压范围**176~264Vac**

功率因素**0.98**

抗雷击浪涌**差模2KV/共模4KV**



灯壳

AL6063铝型材挤压工艺，1.7mm壁厚，表面阳极氧化处理。坚固耐用，**散热性更高**，保证50000h**长久寿命**。轻量化结构设计，安装便捷，悬挂**安全**。

灯珠

选用320~640颗×1W/颗高品质LED，超低的焊点温度。整灯**130lm/W**高光效，替换传统T5天棚灯，节能50%。

可定制进口灯珠

透镜

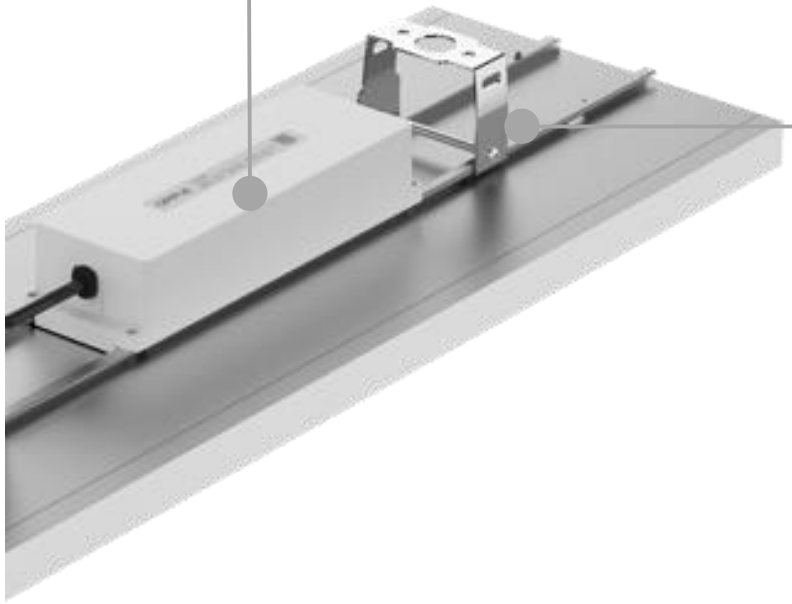
专业级光学透镜。

精准配光，照度提升50%

驱动电源

高品质电子方案，独立电源腔，保障整灯

50,000hrs 续航能力，长期免维护。



安装方式

可移动式安装配件，随心调整，安装灵活。

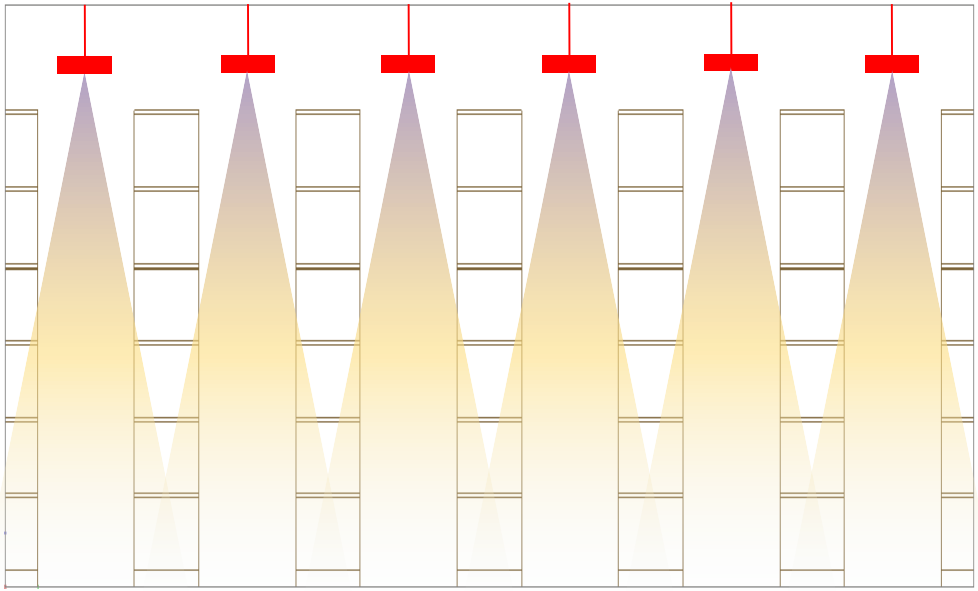
吸顶、吊杆、吊链、抱箍，**多种安装方式**，

灵活应用于各种场所环境。

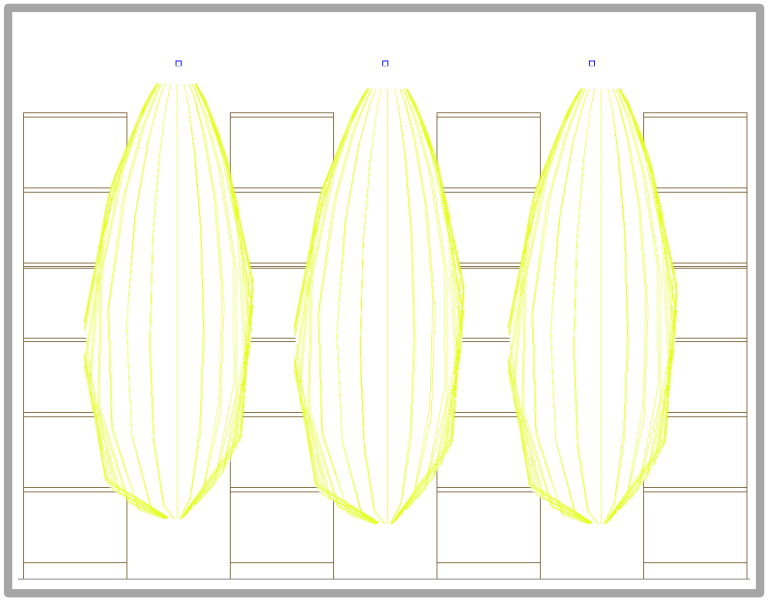
仓库类型	灯具	计算面	布灯	厂房高度	灯具高度	货架高度	货架宽度	货架间距	平均照度	最小照度	最大照度	最小照度/平均照度	最小照度/最大照度
全自动立体库	尚120W 40*90	工作面	6*4	11	10	9	2	2	257	77	288	0.299	0.266
		货架立面							133	54	381	0.408	0.143

布灯示意1

灯具 货架

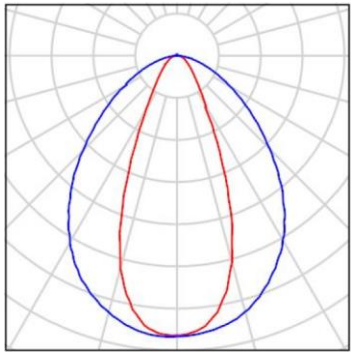


布灯示意2



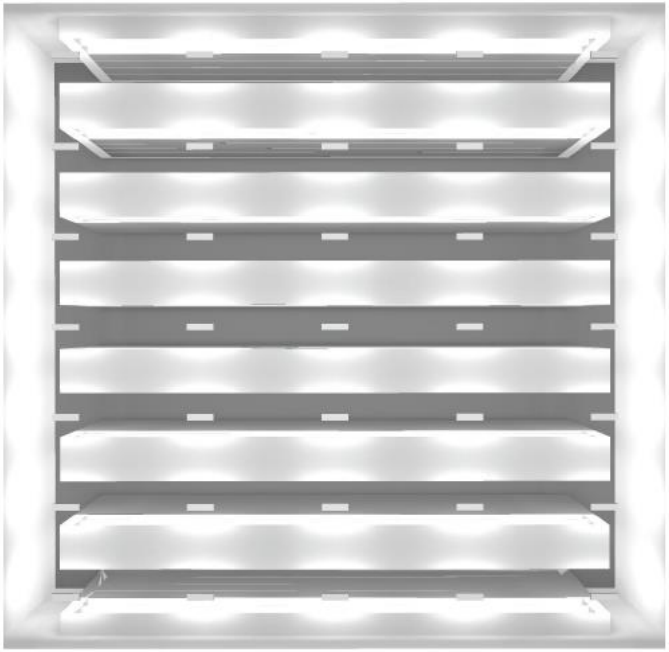
OPPLE.COM
专心致精 进无止境 燃

配光曲线

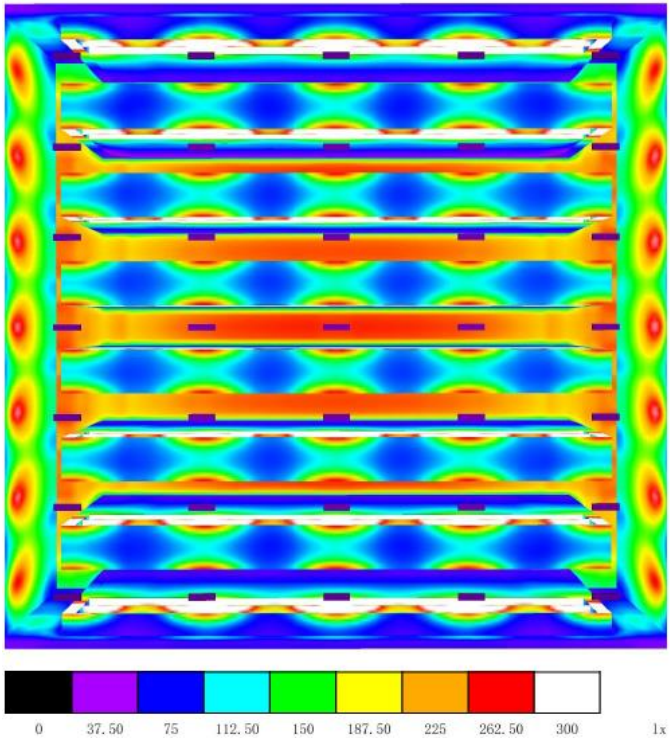


40*90°HRO配光

3D图



伪色图



竞品分析：

品牌	OPPLE-尚	友商
图片		
功率	80/120/160 W	80/115 W
光通量	10K/15K/20K lm	8.5~9.5K/12.2~13.6K lm
光效	130 lm/W	106~118 lm/W
显色指数（Ra）	> 80	80
配光	60°/40×90°	90° / 40×85°
工作电压	176~264 V	220~240 V
功率因数（PF）	0.98	0.9
雷击浪涌保护	差模2KV/共模4KV	差模2KV/共模4KV
防护等级	IP20 / IK03	IP20 / IK03
工作温度	-20~+45 ℃	-20~+45 ℃
材质/尺寸	铝；600/1200×220×73mm	铝；918/1318×125×98mm
安装方式	杆装、悬吊、吸顶、抱箍	杆装、悬吊、吸顶
灯具寿命	50,000 hrs	50,000 hrs

OPPLE
欧普照明

LED天棚灯—佳



柔和

乳白宽光，出光**均匀**无颗粒感

高效

130lm/W整灯高光效

高效节能

舒适

出光稳定，**防频闪**

提高工作环境用眼舒适性

光



电

耐用

开关恒流电源，稳定电流输出供电，整灯寿命可达**50000hrs**

安全

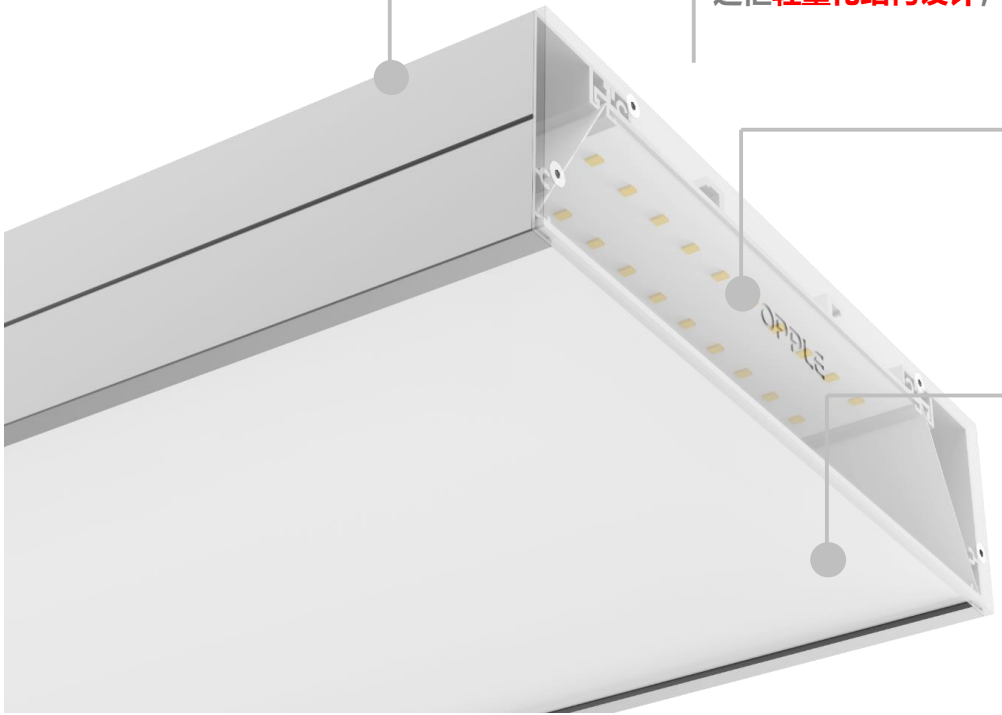
整灯满足中国强制认证要求，取得**CCC**安全证书，安全高效

稳定

宽电压范围**176~264Vac**

功率因素**0.98**

抗雷击浪涌**差模2KV/共模4KV**



灯壳

AL6063铝型材挤压工艺，1.7mm壁厚，表面阳极氧化处理。精致的窄边框**轻量化结构设计**，整灯3.5kg（1.2m），安装便捷，悬挂安全。

灯珠

选用320~640颗×1W/颗高品质LED，超低的焊点温度。

整灯**130lm/W**高光效，替换传统T5天棚灯，节能50%。

可定制进口灯珠

扩散板

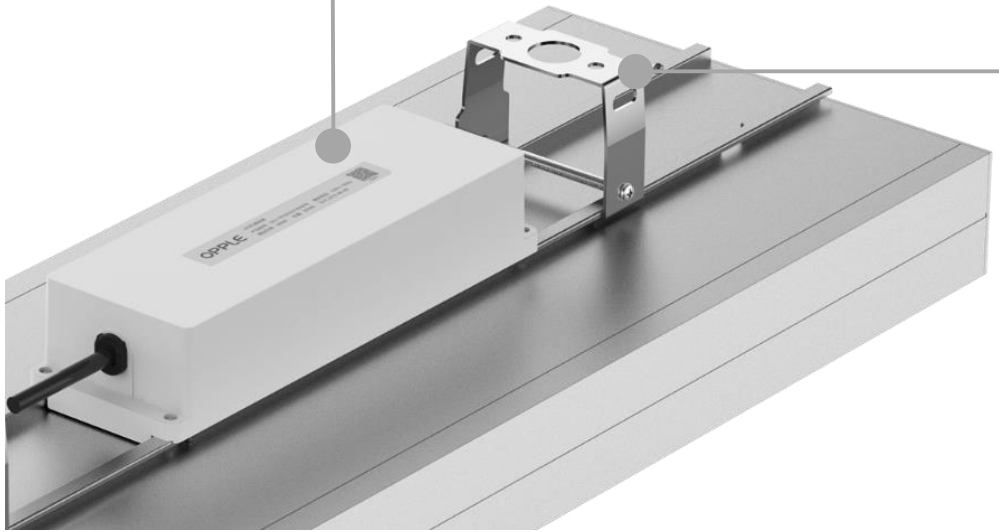
高透光率亚克力扩散板。

出光**无颗粒感**。

驱动电源

高品质电子方案，独立电源腔，保障整灯

50,000hrs 续航能力，长期免维护。



安装方式

可移动式安装配件，随心调整，安装灵活。

吸顶、吊杆、吊链、抱箍，**多种安装方式**，

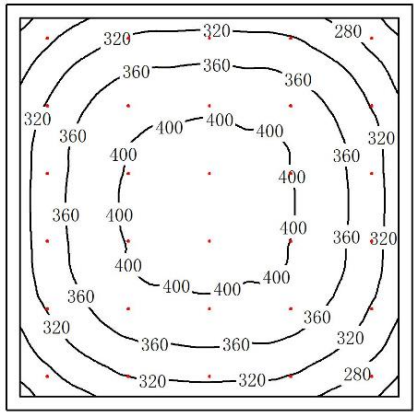
灵活应用于各种场所环境。

开放式空间应用

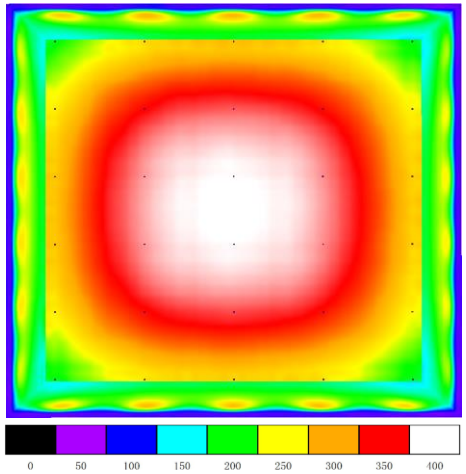


1. 120W高挂灯盘与安装高度相适应，并符合节能要求
2. 100°光束角既满足地面均匀度要求，同时提高空间整体明亮感受
3. 130lm/w高光效，在工作面提供充足照度
4. 50000h长寿命，满足高空间的耐久应用

等照度曲线图：



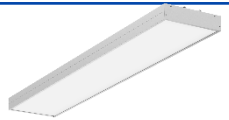
伪色图：



设计参数：

空间高度m	灯具高度m	灯具功率w	光束角°	标准值lx	照度lx	均匀度	功率密度w/㎡	布灯间距m
11	10	120	100	300	354	0.6	4	6*5

竞品分析：

品牌	OPPLE-佳	友商A	友商B
图片			
功率	80/**120/160** W	80/115 W	110 W
光通量	10K/15K/20K lm	8.5~9.5K/12.2~13.6K lm	13.2K
光效	**130** lm/W	106~118 lm/W	120 lm/W
显色指数（Ra）	> 80	80	> 80
配光	100°	100°	110°
工作电压	**176~264** V	220~240 V	220~240 V
功率因数（PF）	**0.98**	**0.9**	**0.98**
雷击浪涌保护	**差模2KV/共模4KV**	**差模2KV/共模4KV**	**差模1KV/共模2KV**
防护等级	IP20 / IK03	IP20 / IK03	IP20
工作温度	-20~**+45** ℃	-20~**+45** ℃	-20~**+40** ℃
材质/尺寸	**铝**；600/1200×**220**×102mm	**铝**；918/1318×**125**×98mm	**冷轧板**；600/1200×**200**×86mm
安装方式	杆装、悬吊、吸顶、**抱箍**	杆装、悬吊、吸顶	吊装、吸顶
灯具寿命	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs

OPPLE
欧普照明

LED天棚灯—鹏皓（大）



LED天棚灯 – 鹏皓（大）



100/150W



200W

预估时间：20年Q1

项目	参数
功率	200W、150W、100W
功率因素	**0.95（无频闪）**
光通量	20000lm、15000lm、10000lm
光效	**100lm/W**
色温	5700K
显色指数	Ra80
寿命	**30000hrs**
光束角	90°、60°
防护等级	IP20
材质	PBT+旋压铝
尺寸	Φ406×265、Φ420mm×265/300~
安装方式	吊杆、吊钩/链
电气类型	Class I
适用范围	工厂车间、**仓储物流**、健民运动馆等

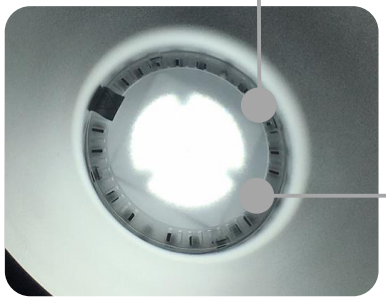


长寿命

巧妙的散热设计，满足了**30000hrs**的应用

防蚊虫

紧密式光源腔，**防止蚊虫进入**，保障出光效果



无频闪

无频闪设计，拒绝斑马纹，**用眼更舒服**

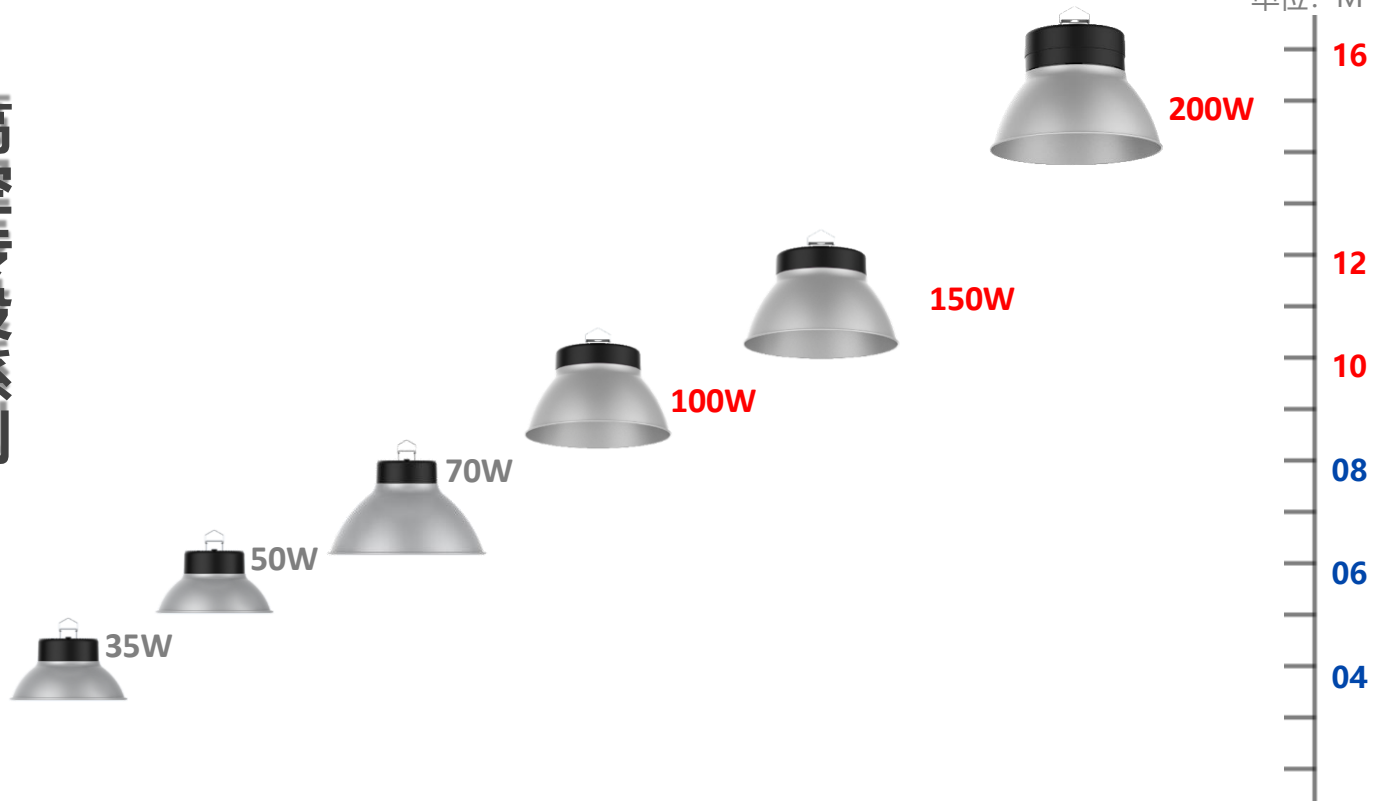
抗雷击

通过雷击浪涌**2000V测试**，适应电网波动出现的突变

鹏皓高空应用

高空专设系列

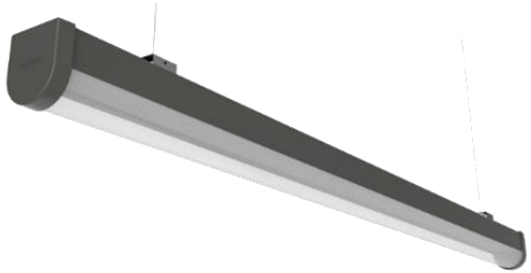
多种可选方案



OPPLE
欧普照明

LED三防灯—臻至





关键技术参数：

【电　　压】：220V~/50Hz
【功　　率】：9W、18W、36W
【功率因素】：＞0.9
【谐波含量】：＜15%
【频　　闪】：无频闪

【显色指数】：Ra80
【光　　效】：＞115lm/W
【寿　　命】：30000hrs
【防护等级】：IP66、WF2、IK08
【安装方式】：吸顶、悬吊、组合拼接

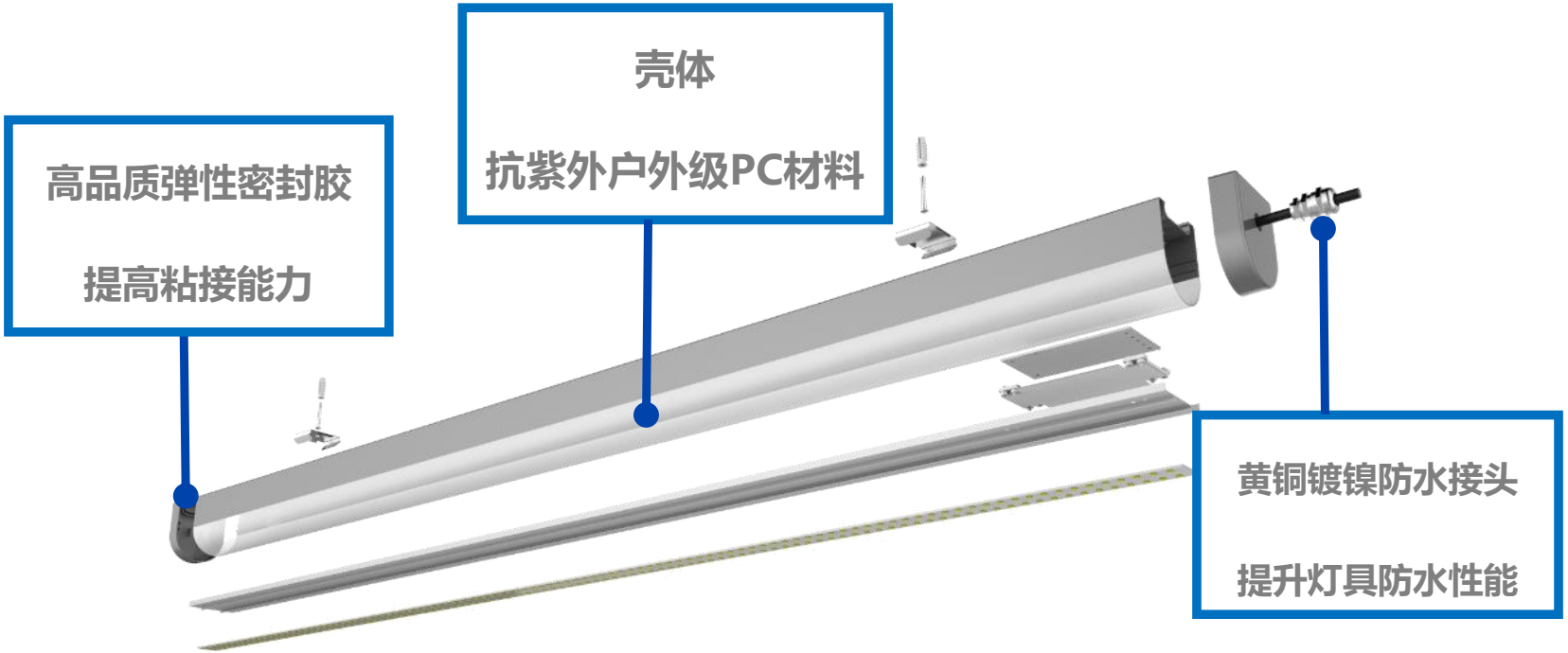
【认证报告】：CCC、防腐报告、抗冲击报告、洁净报告

【适用范围】：适用于潮湿及多粉尘的场所、食品饮料加工车间、停车场、地下通道、公共区域等场所

产品描述	功率	光通量	光束角	外形尺寸	电气类型	材质	净重	替换传统荧光灯
LZJ0206000901-臻至三防支架-9W-5700K	9W	1000 lm	150°	594×63×72mm	Class I	PC双色共挤	0.42KG	三基色T8_18W×1
LZJ0212001801-臻至三防支架-18W-5700K	18W	2000 lm	150°	1194×63×72mm	Class I	PC双色共挤	0.82KG	三基色T8_36W×1
LZJ0212003601-臻至三防支架-36W-5700K	36W	4200 lm	150°	1194×63×72mm	Class I	PC双色共挤	0.82KG	三基色T8_36W×2

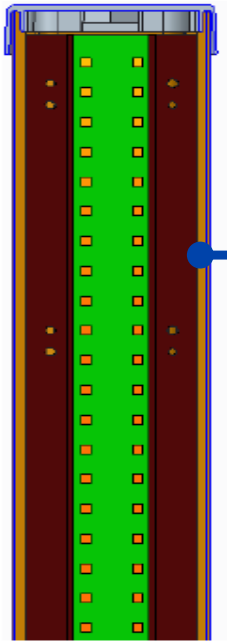
产品特点：坚固可靠

壳体采用一体化挤出工艺，IP66防水、WF2防腐、IK08抗冲击，确保持久防护



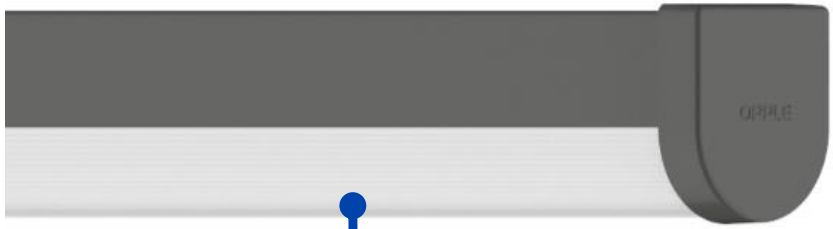
产品特点：高效畅亮

专业光效设计搭配高品质芯片，系统照度高达4200lm以上，光效>115lm/W



专业对向排布设计

照度高，出光均匀

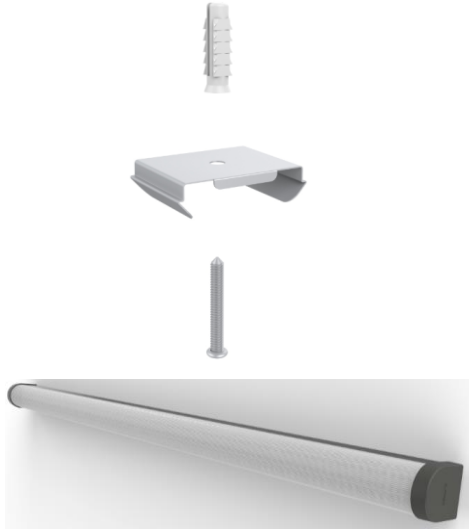


光学级扩散剂

柔化出光效果，抗脆化变黄

产品特点：安装简单

多种安装配件，满足不同应用场合



吸顶安装配件



悬吊安装配件



组合安装配件

臻至洁净应用



背出线吸顶安装，流线型光滑表面外型，应用于洁净空间。



黄光效果--滤除530nm以下蓝光

黄光灯几乎不发出500nm以下的蓝紫光,仅含纯黄色光谱。主要应用于:PCB线路板、光刻、印刷制版、液晶屏等防紫外线的区域。如果采用普通白光灯照明，会严重降低产品质量。

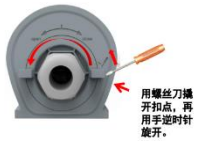
LED三防支架 – 尚

预计上市：20年4月

IP65　WF2　IK08

DALI PROTOCOL





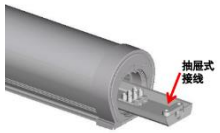
快接端子

快拆快接、可串联



高效耐用

寿命50000hrs
光效130lm/W



智能调光

内置DALI调光

项目	参数
功率	45W、36W/18W、9W
功率因素	0.95（无频闪）
光通量	6000lm、4800lm/2400lm、1200lm
光效	**130lm/W**
色温	5700K、4000K（ETO）
显色指数	Ra80
寿命	**50000hrs**
光束角	150°
防护等级	**IP65、WF2、IK08**
材质	PC双色共挤
尺寸	L1500/1200/600mm×70×69mm
安装方式	吸顶、吊链、吊杆
电气类型	Class Ⅱ
功能版本	非调光、**调光DALI。** **双端串联MAX1000W**

OPPLE
欧普照明

LED防爆灯—辉钛



防爆 – 使用场所

- **爆炸性气体环境分为三个使用场所(explosive gas atmosphere for application)**

I 类	II 类	III 类
煤矿瓦斯气体环境用电气设备	煤矿甲烷以外爆炸性气体环境（工厂）用电气设备	煤矿甲烷以外爆炸性粉尘环境用电气设备
煤矿井下（甲烷）	工厂用电气设备（乙烯、乙醛等）	工厂用电气设备（导电性粉尘和非导电性粉尘）

- **根据危险性，选择II类和III类使用场所可使用防爆灯具**

防爆 – 分区

- **爆炸性气体环境分为三个危险区(explosive gas atmosphere for risk area)**

0区	1区	2区
连续出现或长期出现 爆炸性气体混合物的环境	在正常运行时， 可能出现爆炸性气体混合物的环境	在正常运行时， 不可能出现爆炸性气体混合物的环境， 若出现也是偶尔发生并且仅是短时间存在
每年至少出现1000hrs	每年在10~1000hrs	每年在10hrs以下

- **基于危险等级，选择1区和2区环境下可使用防爆灯具**

防爆 – 型式

- **防爆灯具选型 (Ex d)**

序号	防爆型式	代号	国家标准	防爆措施	适用区域
1	隔爆型	d	GB3836.2	隔离存在的点火源	Zone1,Zone2
2	增安型	e	GB3836.3	设法防止产生点火源	Zone1,Zone2
3	本安型	ia	GB3836.4	限制点火源的能量	Zone0-2
	本安型	ib	GB3836.4	限制点火源的能量	Zone1,Zone2
4	正压型	p	GB3836.5	危险物质与点火源隔开	Zone1,Zone2
5	充油型	o	GB3836.6	危险物质与点火源隔开	Zone1,Zone2
6	充砂型	q	GB3836.7	危险物质与点火源隔开	Zone1,Zone2
7	无火花型	n	GB3836.8	设法防止产生点火源	Zone2
8	浇封型	m	GB3836.9	设法防止产生点火源	Zone1,Zone2

- 根据GB3836.15—2000爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外），和应用场所、使用环境（石油、化工、发电厂、工矿、铁路），我们选择**隔爆型**作为欧普定位销售防爆灯具。

防爆 – 温度组别

- **最高表面温度：**电气设备在规定范围内的最不利运行条件下工作时，可能引起周围爆炸性环境点燃的电气设备任何部件所达到的最高温度。最高表面温度应低于可燃温度；

- **爆炸性环境用电气设备按其最高表面温度划分为T1-T6组别**

T1	T2	T3	T4	T5	T6
450 ℃	300 ℃	200℃	135 ℃	100 ℃	85℃

- **基于危险性场合爆炸性物质的点热温度，选择对应低于引爆温度等级的防爆灯具**

例：防爆传感器环境的爆炸性气体的点燃温度为100℃，那么传感器在最恶劣的工作状态下，其任何部件的最高表面温度应低于100℃（T6级别）

防爆 – 型号解读



OPPLE.COM

LED防爆灯 – 辉钛

一体化防爆灯

- LED防爆平台灯(IIC)

碟型  20W ~ 60W

碟型  80W ~ 120W

泡型  50W ~ 120W

防爆接线盒(IIC)



空体防爆灯

- 单管防爆支架灯(IIB) 
- 双管防爆支架灯(IIB) 
- 防爆平台灯(IIB) 

应用场所分类：

I类：I类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境（地下作业的气体易爆性场所）

II类：II类电气设备用于除煤矿瓦斯气体之外的其他性气体环境（地上作业的气体易爆性场所）

III类：III类电气设备用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境。（地上作业的粉尘易爆场所）

II类电气再分类：

IIA类：代表性气体是丙烷

IIB类：代表性气体是乙烯

IIC类：代表性气体是氢气

温度组别：

T6

应用场所

石油



面粉厂



船舶



医药厂



化工



服装厂



电厂



地下管廊



OPPLE
欧普照明

洁净应用

专心致精
进无止境



洁净室

洁净室系指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数都需要进行控制的密闭性较好的空间。

电子组装



半导体



精密机械、半导体、液晶屏等制造提高产品良率

医院诊所



手术室、生物科研
无菌无尘高要求场所

食品/医药生产



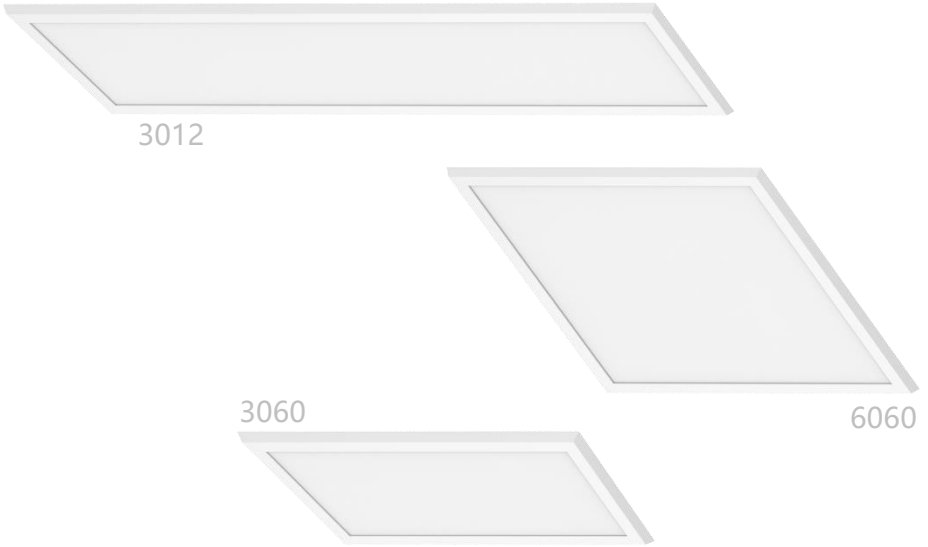
食品安全的要求
医药比食品要求更高

- **洁净室等级**：根据每立方米空气中悬浮物和颗粒的数量，分为ISO1~ISO9级别

Cleanroom Classifications					Maximum Permissible Particulate Count per Cubic Metre					
ISO Classification Number	US Fed 209E	EU GMP Guidelines	British BS 5295	German VDI 2083	0.1 µm	0.2 µm	0.3 µm	0.5 µm	1 µm	5 µm
ISO 1					10	2				
ISO 2					100	24	10	4		
ISO 3	1		'C'	1	1,000	237	102	35	8	
ISO 4	10		'D'	2	10,000	2,370	1,020	352	83	
ISO 5	100	A/B	'E' or 'F'	3	100,000	23,700	10,020	3,520	832	29
ISO 6	1,000		'G' or 'H'	4	1,000,000	237,000	102,000	35,200	8,320	293
ISO 7	10,000	C	'J'	5				352,000	83,200	930
ISO 8	100,000	D	'K'	6				3,520,000	832,000	29,300
ISO 9								35,200,000	8,320,000	293,000

- **环境控制**：温度19°C~25°C，湿度50%~60%
- **洁净室空气流动方式**：
  - 百级洁净室（ISO5）　　单向流动，多见**垂直层**流方式
  - 万级洁净室（ISO7）　　单向流动，多见**水平层**流方式
  - 十万级洁净室（ISO8）　　**非单向流动**，无序流动

LED洁净灯盘-佳



DALI PROTOCOL B

防尘防水

吸顶安装后，边框与天花间隙点胶密封，灯具正面防护等级可达**IP54**。

高效节能

大功率，高照度，整灯**100lm/W**高光效。替换传统T8洁净灯盘，节能45%。可定制黄光灯珠及7200lm。

智能控制

智能控制，**模块化**智能方案选择，可搭配**DALI/蓝牙**调光模块，实现不同调光方式

安装便捷

工字型支架安装，热插拔端子，安装拆卸简单快捷，避免装卸过程中扬灰污染。可定制磁吸式安装。

热插拔端子

热插拔端子，**即插即拔**，安装拆卸方便快捷。



防拉拽保护

SR防拉出线，**安全可靠**。防止电源线脱落破坏整灯防护。

安装支架

工字型支架安装，天花无需大面积开孔，拆装方便，避免装卸过程中扬灰污染。可定制磁吸安装

多种搭配， 随心所欲

智慧调光，满足不同场景需求



洁净灯盘 + 驱动电源 + 调光模块 = 智能控制

洁净灯盘	驱动电源	调光模块
3060 3012 6060	调光驱动电源	DALI 蓝牙

VHP检测报告

浙江中科院应用技术研究院分析测试中心
Analyzing and Testing Center of Zhejiang Institute of Advanced Technology, CAS
嘉兴中科检测技术服务有限公司
Jiaxing CAS Test Technical Services Co., Ltd.

报告编号：HG191119-003　　日期：2019/11/19　　页码号：1/4

检测报告

客户：　欣普照明股份有限公司
地址：　上海市闵行区吴中路 1799 号华润万象城 V3 栋

以下测试样品由申请人提供及确认：

样品名称：	LED洁净灯盘-佳
检验类别：	委托检验
样品编号：	A191108-001
样品数量：	1
批号/商标/型号：	/
买家：	/
供应商：	/
到样日期：	2019/11/08
检测周期：	2019/11/08－2019/11/19
测试要求：	请参见下页
检测方法：	请参见下页
检测结果：	请参见下页
测试部位描述：	固体

浙江中科院应用技术研究院分析测试中心
Analyzing and Testing Center of Zhejiang Institute of Advanced Technology, CAS
嘉兴中科检测技术服务有限公司
Jiaxing CAS Test Technical Services Co., Ltd.
报告编号：HG191119-003　　日期：2019/11/19　　页码号：2/4

1、测试条件

交流供电电压为 220V±22V，交流供电频率 50HZ±5HZ。
灭菌周期约 168 小时
进 VHP gassing 45~60 min 排 气 aeration 45~60 min
温度 25±3℃，湿度 45±RH

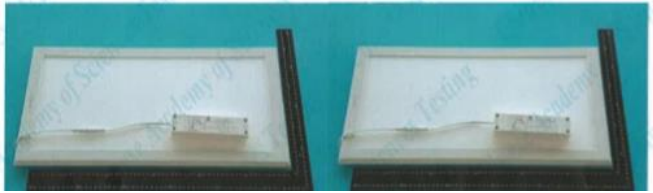
2、预处理/后处理

无

3、检测结果：

测试项目	检测方法	检测结果
模拟 VHP 环境测试 168 小时（过氧化氢腐蚀）	GB/T 33417-2016	实验完成后样品表面没有裂纹、破损、起泡、变形等现象
		实验完成后样品通电启用 5 次均无出现异常

4、试验图片



OPPLE.COM
专心致精 进无止境

竞品分析：

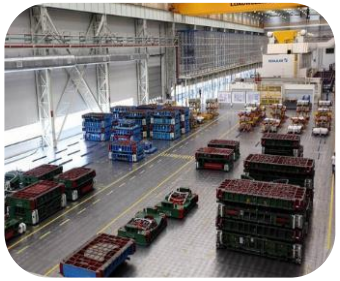
品牌	OPPLE-佳	友商A	友商B
图片			
功率	25/40/60 W	63/69 W	15/25/40/60/**80** W
光通量	25K/40K/54K lm（可定制72K）	74K/75K lm	14K/24K/36K/53K/73K lm
光效	**100** lm/W	**105** lm/W	**90** lm/W
显色指数（Ra）	> 80	80	> 80
配光	120°	110°	120°
工作电压	**176~264** V	220~240 V	220 V
功率因数（PF）	> 0.9	0.9	0.9
防护等级	**IP54**（正面）	IP40	IP20
工作温度	**-20~+40** ℃	**0~+35** ℃	**0~+40** ℃
材质/尺寸	铝；3060 3012 3060	铝；3012 6060	铝；3030、3060、3012、6060、6012
安装方式	**工字型支架，**搭配转换框可嵌入	嵌入式	吸顶式
VHP证书	有	**产品不满足**	**产品不满足**

OPPLE
欧普照明

专业汽车



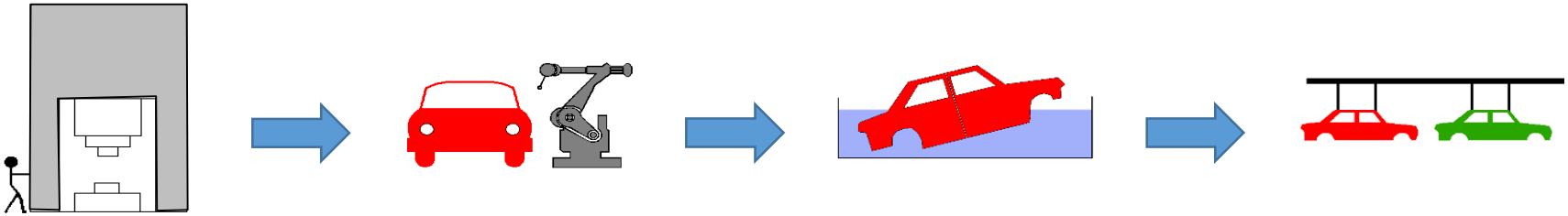
汽车生产工序







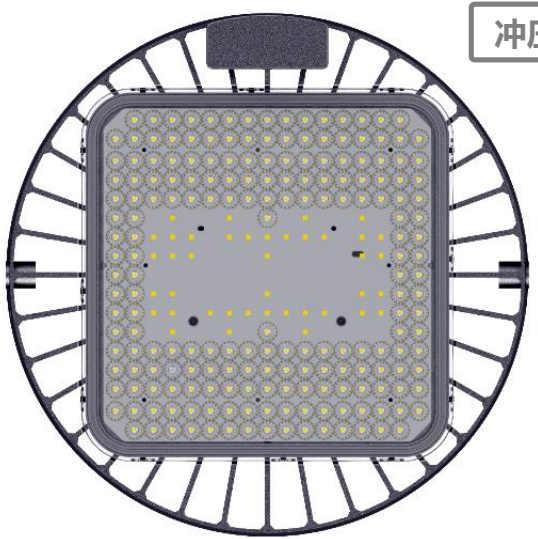




冲压车间　　焊接车间　　涂装车间　　总装车间

LED高天棚灯 – 鹏智

冲压车间 焊接车间





DALI PROTOCOL

规格	参数
功率	80W / 100W / 120W / 150W / 200W
光通量	10500 / 13000 / 15600 / 19500 / 26000 lm
光效	130 lm/W
功率因素	PF≥0.97
显色指数	Ra ≥ 80
色温	5700K、4000K
光束角	30°(200W) / 60° / 100°
寿命	≥60000hrs@35°C
防护等级	IP65、IK08 、WF2
安装方式	吊钩(Rp1/2) / 吊杆(Rp1/2) / 壁装
材质/颜色	压铸铝ADC12 / 太空灰
可选配件	灯罩、吊钩、吊杆、壁装支架
调光	DALI（10%-100%）

高效节能

高光效130lm/W
更节能省电

经久耐用

长寿命
50000hrs

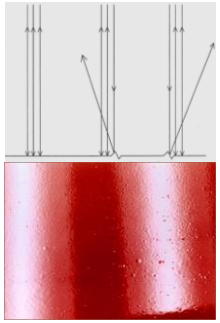
智能调光

支持DALI调光
实现智能管控

LED汽车检修灯-尚







专注照明原理，专业产品设计，成就理想检验照明效果

照明要确保检验人员可以及时发现瑕疵、污垢、划痕和其它有缺陷的地方；
特制的专业灯具外形与光学系统，配以合理间隔安装，实现理想的检验效果

项目	参数
功率	3×LED_T8灯管
光束角	60°×100°
光通量	> 8500
功率因数	> 0.9（无频闪）
尺寸规格	1560×860×100mm 1260×860×100mm
主体材料	外壳：0.5mm冷轧板、钢化玻璃 光学：PC透镜、镜面铝
寿命	50000h
防护等级	IP50
安装方式	吸顶
电气连接	采用航空快接插端子
电气类型	Class Ⅰ

应用场所:

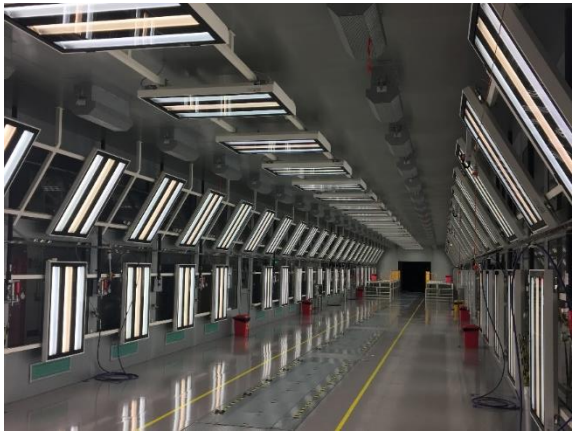
汽车涂装车间



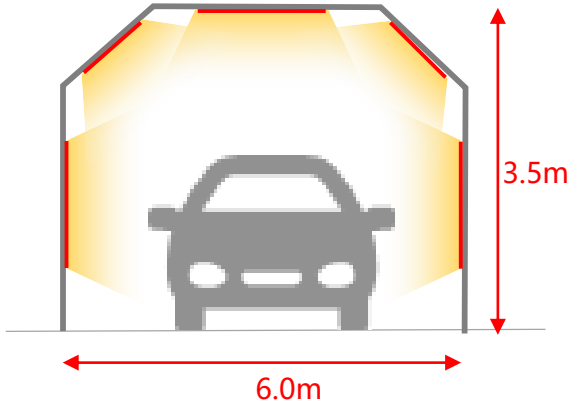




涂装车间-检验区照明分析

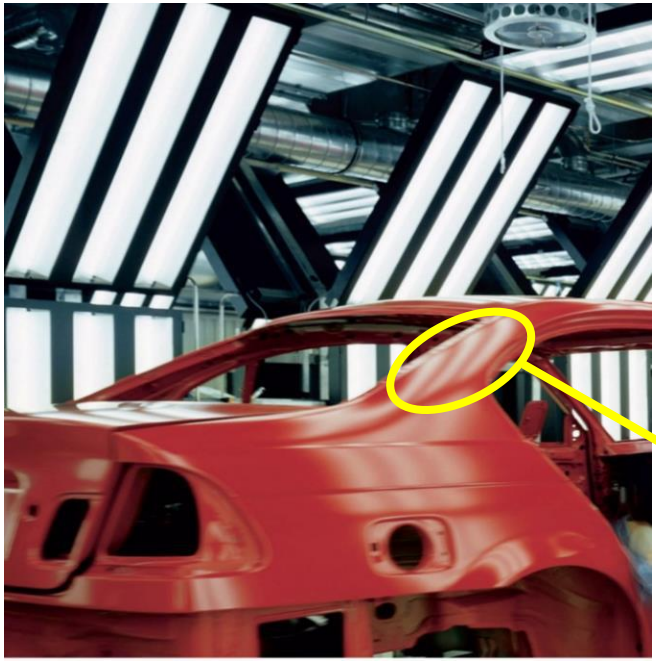


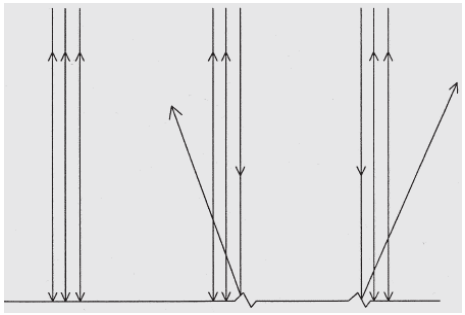


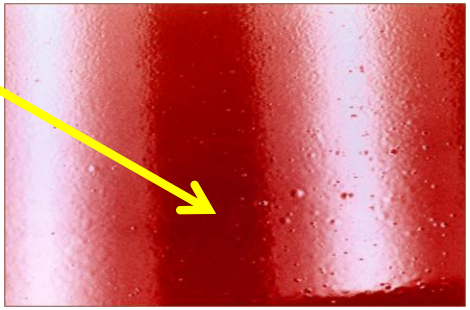


- ✓ 在整个检验的流程中确保检验品质，对显色性有较高要求，显色指数建议高于**80**
- ✓ 在恶劣环境下的寿命和稳定性要求较高，建议灯具寿命达到**50000小时**

涂装车间-精检区照明分析







- **完美**漆面

平行射入的光线被规则的表面从同一方向平行的反射回来。

- **瑕疵**漆面

平行射入的光线被不规则的表面从不同的方向反射回来。

灯具采用高显色性的LED光源，发射出平行的**斑马状的无眩光条纹**(URG20)，检验人员通过观察在喷漆表面反射出的边缘清晰的明暗轮廓线，检验出漆面的各种缺陷。

涂装车间-精检区照明分析




非专用灯具

VS




专用灯具

X ① 散热没有专门设计，易损坏

X ② 配光不适应特殊场合，检测效果不佳

X ③ 眩光过高，降低观察舒适度

X ④ 密闭效果不佳，易被腐蚀

√ ① 专门设计的散热，寿命长

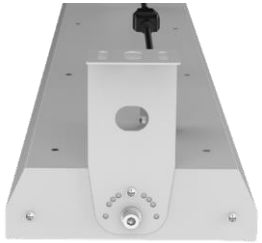
√ ② 配光合理，适应该特殊场合

√ ③ 更低的眩光水平，观测舒适

√ ④ 一体化灯具，密闭效果优良

LED汽车装配灯 – 佳





可调角支架



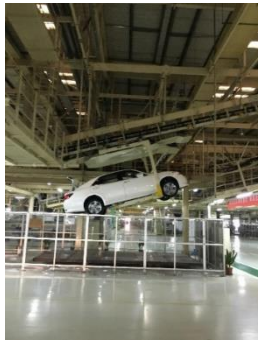
桥架快接插

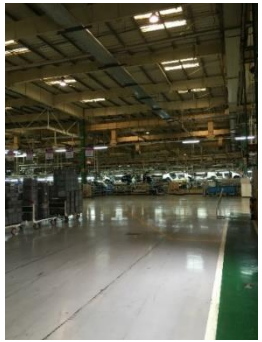
项目	参数
功率	60W
功率因素	0.95（无频闪）
光通量	7200lm
光效	**120lm/W**
显指/色温	Ra80，5700K
电压/浪涌	220Vac±20%，**2KV/4KV**
寿命	**50000hrs**
光束角	120°
防护等级	**IP54**
尺寸	L1200mm × W200mm
安装方式	抱箍
电气类型	Class Ⅰ
电气连接	**采用快接插端子**
功能	**可调角支架**

总装车间-空间特点







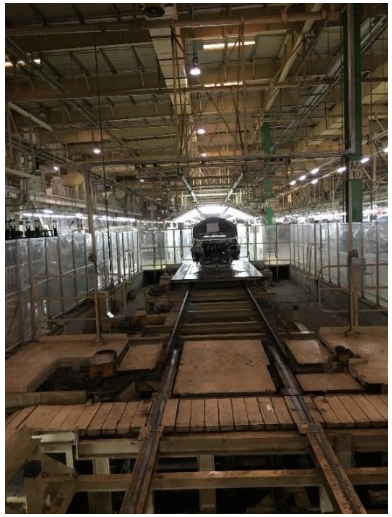


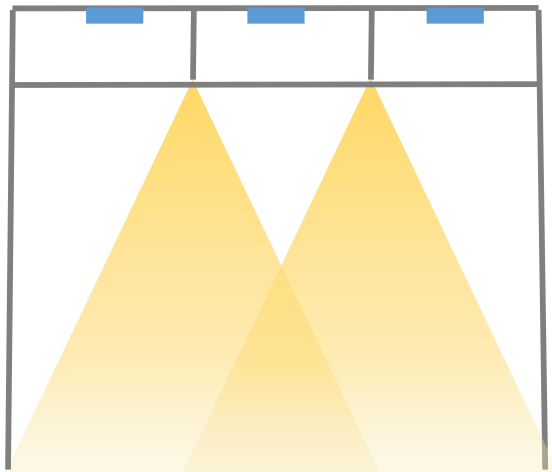


- 空间体量巨大，可达10万平方
- 车间分为两层，局部三层，上层为传输区，下层为装配区
- 车间环境整洁，在正常室温下工作

总装车间-高空间照明分析



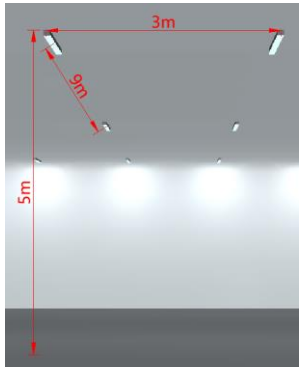




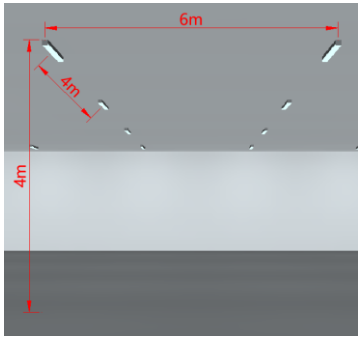
- ✓ 灯具位置较高，对光效要求较高，建议灯具光效不低于**120lm/W**
- ✓ 难以维护，对灯具寿命要求较高，灯具寿命建议达到**50000小时**

总装车间-低空间照明分析









- ✓ 营造明亮均匀的照明环境，对灯具的**光通量**有较高要求，建议灯具光效不低于**120lm/W**
- ✓ 灯具安装在夹层网架上，不同区域高度不同，灯具要求具有**角度调节**，满足不同方向及照度的照明需求

OPPLE
欧普照明

THANK YOU
感谢您的关注

OPPLE LIGHTING CO., LTD. 欧普照明股份有限公司
T +86 21 3855 0000 **E** intersales@opple.com

OPPLE.COM

专心致精 进无止境 燃